Devoir n°1 : Patrons de construction (INF461)

KOA ESSAMA PAULIN BRICE
Matricule : 25I2255

Introduction

Ce rapport présente deux exemples personnels inspirés des formes *Factory Method* et *Factory*. Le premier gère des documents administratifs ; le second gère des moyens de transport. Chaque exemple commence avec trois classes concrètes, puis est modifié par l'ajout d'une quatrième classe.

1 Exemples personnels initiaux : trois classes concrètes

Dans les deux cas, le client ne connaît le type concret à utiliser qu'à l'exécution.

1.1 Factory Method

Une seule classe `FabriqueDocument` reçoit le type souhaité et crée une `AttestationScolarite`, un `CertificatStage` ou un `ReleveNotes`. Le client dépend de l'interface `Document`.

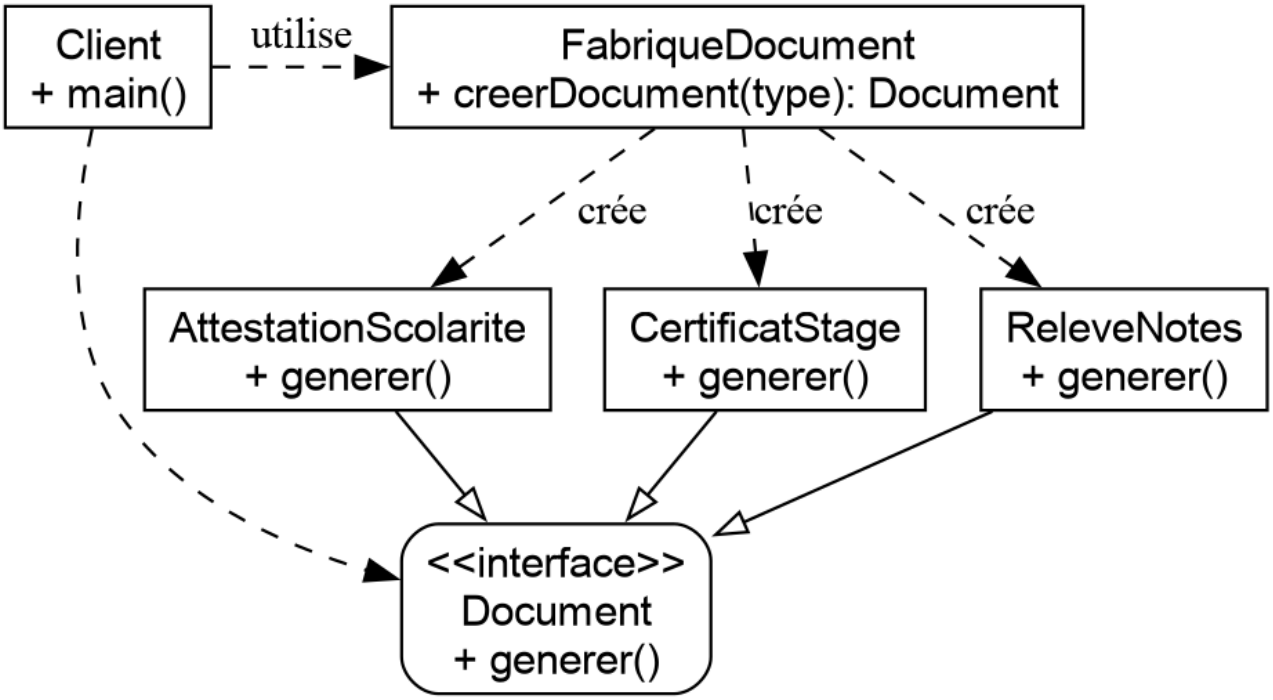


Figure 1: Factory Method – documents administratifs (3 documents)

1.2 Factory

`FabriqueTransport` définit la méthode de création. Les fabriques concrètes créent une `MotoTaxi`, un `TaxiVille` ou un `BusUrbain`.

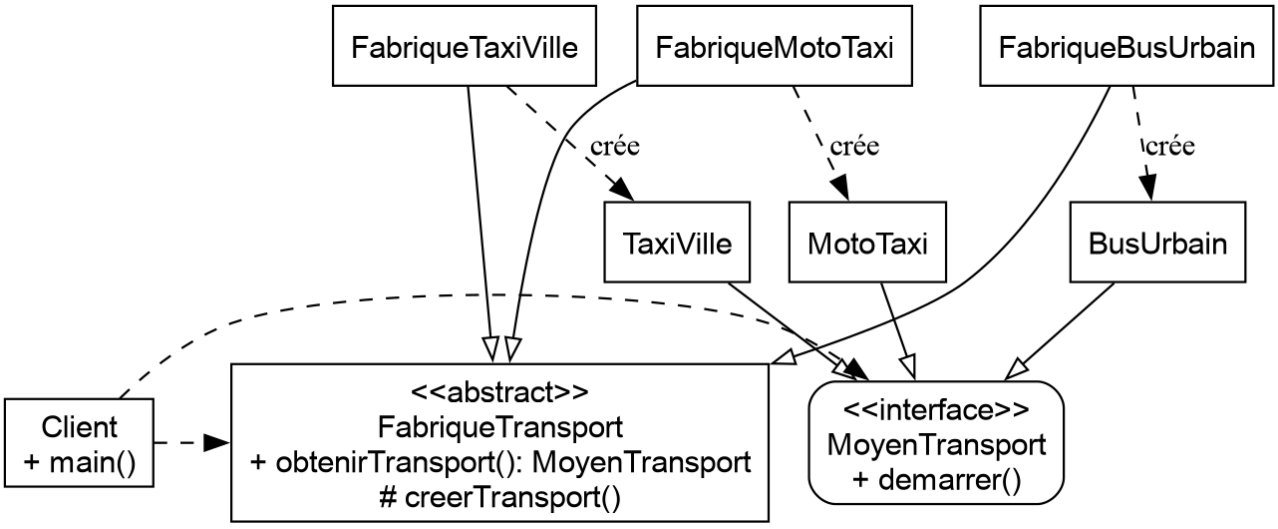


Figure 2: Factory – moyens de transport (3 transports)

2 Exemple modifié : quatre produits

La variante ajoute un quatrième élément à chacun des exemples.

2.1 Factory Method modifié

On ajoute `LettreRecommandation` et le cas `recommandation` dans `FabriqueDocument`. La fabrique centrale doit donc être modifiée.

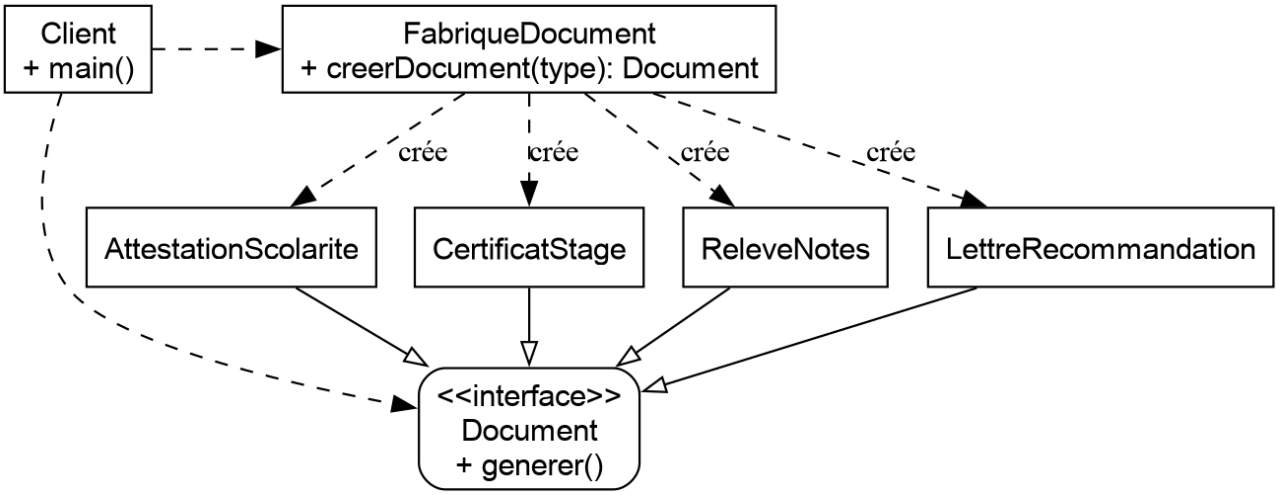


Figure 3: Factory Method – documents administratifs (4 documents)

2.2 Factory modifié

On ajoute `TrainInterurbain` et `FabriqueTrainInterurbain`. Les classes déjà présentes ne changent pas ; le client peut utiliser la nouvelle fabrique.

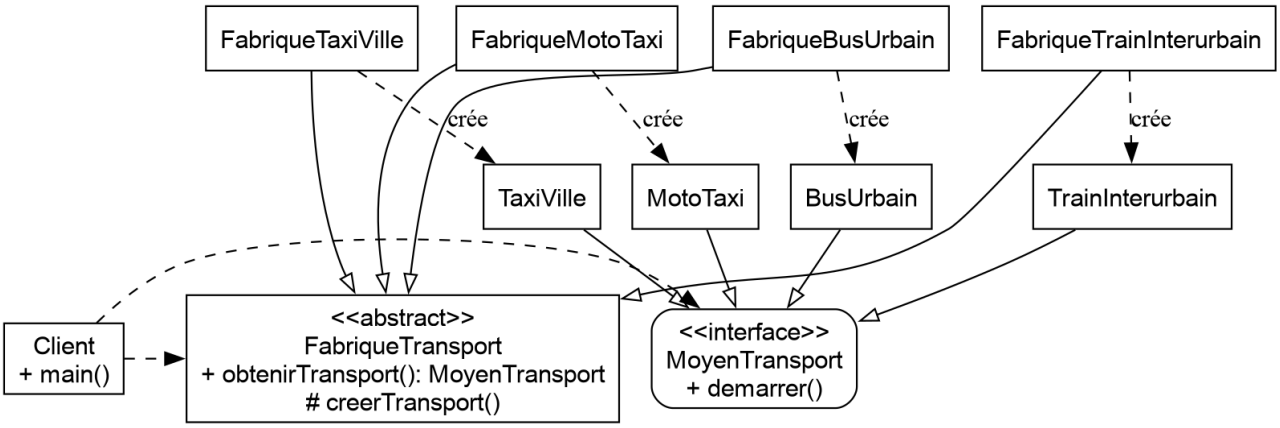


Figure 4: Factory – moyens de transport (4 transports)

3 Implémentation

Le code Java se trouve dans le dossier `src` du projet. Il est organisé en quatre packages :

- `factorymethod.troisproduits` : exemple du cours ;
- `factorymethod.quatreproduits` : variante à quatre produits ;
- `factory.troisproduits` : exemple du cours ;
- `factory.quatreproduits` : variante à quatre produits.

Les diagrammes et leurs fichiers sources sont dans `diagrammes`. Le dépôt public est disponible à l'adresse : https://github.com/eliote-geeks/devoir-inf461-patrons-constru

4 Analyse des modèles génériques

Factory Method. Une seule fabrique choisit le produit à l'aide d'un paramètre. Cette solution est simple lorsque le type est connu seulement à l'exécution. Son ajout de `ProduitD` impose toutefois de modifier la classe `FabriqueProduit`.

Factory. Une fabrique abstraite déclare `createProduit()` et chaque sous-classe crée un type concret. L'ajout de D consiste à créer `ProduitD` et `ProduitFactoryD`, sans modifier les fabriques existantes. Cette solution respecte mieux le principe ouvert/fermé, mais nécessite davantage de classes.